



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
(назва)

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: II

Семестр: IV

Кількість кредитів (годин): 5/150 год.

Денна форма навчання (лекції 24 год.; практичні 26 год.; лабораторні: 10 год. самостійна робота 90 год.);

Заочна форма (лекції 6 год.; практичні 4 год.; лабораторні: 4 год., самостійна робота 136 год.)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Грамастик Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент; викладач

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: gramatiknadea@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: вівторок 16.00-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни: є методи, засоби й форми навчання, виховання та розвитку учнів.

Метою вивчення дисципліни є: формування професійно-методичної компетентності фахівця здатного до розв'язання актуальних завдань шкільної біологічної освіти в контексті вимог Нової української школи.

Результати навчання:

ПРН 01	Знати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, виявляти громадянську позицію щодо територіальної цілісності та демократичного устрою України, дотримання прав людини та опанування загальнолюдських цінностей.
ПРН 02	Вміти інтегрувати аксіологічний аспект гуманітарних наук у площину професійної діяльності для розв'язання актуальних проблем світоглядно-мотиваційного виміру сучасної освіти.
ПРН 03	Володіти науково-педагогічним стилем мислення і корпоративною культурою, критично використовувати світоглядні теорії із дотриманням принципів доброчесності та визнанням авторських прав при розв'язанні соціально-педагогічних і фахових завдань.
ПРН 04	Знати етичні норми педагогічної діяльності, принципи толерантності, діалогу й співробітництва, цінувати й поважати різноманіття та мультикультурність світу.
ПРН 05	Розуміти трансдисциплінарність сучасного наукового знання; вміти використовувати зв'язки суміжних галузей для формування цілісної природничо-наукової картини світу.
ПРН 06	Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.
ПРН 07	Виявляти знання державної та іноземної мови за професійним спрямуванням.
ПРН 08	Вміти діяти автономно та брати відповідальність за результат, працювати в команді, керуючись національними та світовими цінностями.
ПРН 09	Виявляти здатність до оригінальності та інноваційності в проектуванні траєкторії особистісного та професійного розвитку.
ПРН 12	Знати закономірності психічного розвитку особистості на різних етапах онтогенезу, вікові та індивідуальні особливості учнів відповідно до вимог особистісно-орієнтованого навчання.
ПРН 13	Знати психолого-дидактичні основи організації освітнього процесу з біології, інтегрованих курсів соціальної і здоров'язбережувальної та природничої освітніх галузей, мати структуровані знання про місце гуманітаристики в системі наук, її предметних і методологічних зв'язках, володіти педагогічною термінологією, впроваджувати інноваційні вітчизняні і зарубіжні освітні практики у площину професійної діяльності, успішно взаємодіяти з учасниками освітньо-виховного процесу.
ПРН 14	Знати нормативно-правове забезпечення освітнього процесу вивчення природничої, соціальної і здоров'язбережувальної освітніх галузей адаптаційного та базового предметного циклів навчання базової середньої освіти, організовувати освітнє середовище на умовах безпечності та рівноправності.
ПРН 15	Вміти проектувати зміст шкільного курсу «Біологія», інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» як складника соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі адаптаційного циклу базової середньої освіти, використовуючи продуктивні методи, прийоми, форми, засоби та технології навчання.
ПРН 16	Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набути під час навчання кваліфікацію.
ПРН 17	Здійснювати моніторинг успішності освітньо-виховного процесу, враховувати критеріальну основу оцінювання результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу, відстежувати динаміку розвитку обдарованих та здібних здобувачів освіти, забезпечувати педагогічну підтримку осіб з особливими освітніми потребами.
ПРН 29	Знати ключові категорії планування та організації позаурочної, позакласної та позашкільної діяльності, спрямованої на формування морально-етичних рис особистості, проведення пропедетико-роз'яснювальної роботи серед учнівської молоді та в соціумі.
ПРН 30	Знати теоретично-концептуальні та науково-прикладні засади сталого розвитку, розкривати сутність взаємозв'язків та залежностей між природним середовищем і людиною з позиції ноосферної педагогіки.
ПРН 31	Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів не доброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосовувати їх в професійній діяльності.

4. Зміст дисципліни

Змістовий модуль І. Предмет методики навчання біології та проблеми конструювання змісту шкільної біологічної освіти

Лекція 1. Методика навчання біології як наука. Історія становлення та розвитку методики навчання біології.

Лекція 2. Зміст шкільної біологічної освіти.

Лекція 3. Формування і розвиток біологічних понять.

Лекція 4. Виховання учнів засобами навчального предмета біології.

Змістовий модуль ІІ. Методи та форми організації навчання біології

Лекція 5. Методи та методичні прийоми навчання біології.

Лекція 6. Засоби навчання біології.

Лекція 7. Особливості технологій навчання біології.

Лекція 8. Контроль навчальних досягнень учнів з біології.

Лекція 9. Різноманітність форм навчання біології.

Лекція 10. Екскурсія як форма навчання біології.

Лекція 11. Значення та структура навчально-матеріальної бази. Кабінет біології.

Лекція 12. Позаурочна, домашня та позакласна діяльність з біології.

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять.

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути присутніми на практичних і лабораторних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність.

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту.

З метою підвищення академічної доброчесності та сприяння особистому розвитку, студентам заборонено використовувати будь-які технології штучного інтелекту у виконанні завдань та тестів.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

	Поточний контроль	Проміжний контроль	Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів	40 балів – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів – за результатами виконання модульної контрольної роботи	50 балів – за результатами відповіді на екзамені
Мінімальний пороговий рівень	20 балів	6 балів	25 балів

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота (тести).

Форма підсумкового контролю: семестровий екзамен в усній формі.

Критерії оцінювання під час аудиторних занять:

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за кожним критерієм	Критерії оцінювання
5	Виконання завдань самостійної роботи
5	Створення методичної теки
5	Розв'язування педагогічних задач
5	Проходження онлайн-курсів на освітніх платформах (Prometheus, Всеосвіта).

Неформальна освіта. Здобувач вищої освіти може пройти курси на відкритих освітніх платформах та отримати сертифікат про успішне проходження курсу, який буде зараховано як результат самостійної роботи з певної теми.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

Загальна кількість балів за тест - 20. Коефіцієнт для визначення оцінки за МКР - 0,5. Мінімальна кількість правильних відповідей для допуску до екзамену - 11.

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю: повнота відповіді, вміння наводити приклади, робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела:

1. Білянська М.М. Організація еколого-педагогічної діяльності: навч. посіб. – К.: Вид-во Ліра-К, 2017. 184 с.
2. Гриневич Л., Божинський В., Крижановська В. Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: впровадження нового змісту базової середньої освіти: Аналітична записка. Серія «Освіта України під час війни». Київ: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2024. 17 с. URL: <https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/NUSH>
3. Гриньова М.В. Формування дослідницьких компетентностей учнів під час екскурсії із біології: навч.-метод. посіб. / Гриньова М.В., Онішко В.В., Купріянов К.В. / за заг. ред. проф. Гриньової М.В. – Полтава: ПП «Астрія», 2019. 373 с.
4. Грицай Н.Б. Методика навчання біології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Грицай Н.Б. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 272 с.

5. Загальна методика навчання біології: Навч. посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.; За ред.. І.В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. 592 с.
6. Дослідницька робота школярів з біології: навчально-методичний посібник / за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихненко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 368 с.
7. Кучер Л.А. Розвиток життєвих компетентностей на уроках біології: на основі використання дослідницьких технологій. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2010. 160 с.
8. Нова українська школа: poradnik dla vchytelya / Н. М. Бібік. – Київ: Літера. 2019. 208 с. <https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf>
9. Тарасова С.М. Методика навчання біології / С.М. Тарасова, А.М. Космачова, Г.М. Міхеєва. – К.: Гельветика, 2021. 354 с.
- 10.Цуруль О.А. Формування в учнів біологічних понять: психолого-педагогічні засади та методичні особливості: навч.-метод. посібник. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 247 с.
- 11.Федорчук Л.В. Основи педагогічної майстерності. / Л.В. Федорчук // Навчальний посібник – Кам'янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. 140 с.
- 12.Ягупов В.В. Педагогіка / В.В. Ягупов // Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. 560 с.
- 13.Модельна навчальна програма «Біологія. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Соболев В. І.)
- 14.Модельна навчальна програма «Біологія. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Балан П. Г., Кулініч О. М., Юрченко Л. П.)
- 15.Модельна навчальна програма «Біологія. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Самойлов А. М., Тагліна О. В., Утєвська О. М.) <https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnicha-osvitnia-haluz/>
- 16.«Біологія» підручник для 7 класу (Соболев В.І.);
- 17.«Біологія» підручник для 7 класу (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., Горобчишин В.А.)
- 18.«Біологія» підручник для 7 класу (Півень Т.О., Бондаренко В.В.);
- 19.«Біологія» підручник для 7 класу (Довгаль І.В., Ягенська Г.В., Жолос О.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Скрипник Н.В., Толстанов Г.М);
- 20.«Біологія» підручник для 7 класу (Шабанов Д.А., Кравченко М.О) <https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-7-h-klasiv-2/biologiya-7-klas/>

Допоміжні джерела:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Слово, 2014. 448 с.

2. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник / Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОППО, 2006. 124 с.
3. Карташова І., Сушко І. Конструктор нетрадиційного уроку біології: Навчально-методичний посібник / І Карташова, І.Сушко. – Херсон: вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2016. 84 с.
1. Курнікова, Г.І. Формування предметних компетентностей на уроках біології. Методичні рекомендації [Текст] / Г.І. Курнікова // Біологія, 2020 № 7-9.
2. Методика викладання біології: навчально-польовий практикум / за ред. М.В. Гриньової. – Полтава: АСМІ, 2003. 188 с.
3. Матвеев М. Д. Методика навчання біології: навч. посіб. / М.Д. Матвеев, В.А. Колодій, В.І. Соболев. – Кам'янець-Подільський: Медобори2006, 2011. 287 с.
4. Методика навчання біології: навч. посіб. / уклад. О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009. 100с.
5. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність як сучасна форма організації навчання учнів: навч. метод. посібник / Ярошенко О.Г., Блажко О.А., Ревацька Л.В.; за ред. О.Г. Ярошенко. – Вінниця: ВДПУ, 2004. 67 с.

Інтернет-ресурси:

1. Закон України «Про освіту» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
2. Державний стандарт базової середньої освіти <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898>
3. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук (протокол № 1 від «02» вересня 2024 р.)